

# C3 : La matière à l'échelle microscopique

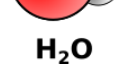
En chimie, on distingue l'échelle **macroscopique** qui est celle des objets de notre quotidien, et l'échelle **microscopique** qui est celle des entités chimiques.

Les atomes, les ions et les molécules sont des **entités chimiques**.

**Atome**

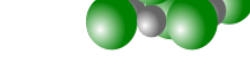


**Molécule**



H<sub>2</sub>O

**Ions**



Une **espèce chimique** est une «collection» d'un grand nombre<sup>1</sup> d'entités chimiques.

## 1 Les atomes.

### A. Composition.

- L'**atome** est la plus petite des entités chimiques, il est constitué d'un **noyau** entouré d'un nuage électronique.

- Le **noyau** est constitués de particules appelées **nucléons**. Un nucléon est un **proton** ou un **neutron**.

#### Définition Notation symbolique

Le noyau d'un atome est représenté par:  ${}^Z_X$  où:

- Z est le nombre de **protons** (ou numéro atomique).
- A est le nombre de **nucléons** (ou nombre de masse).
- X est le **symbole** de l'atome.
- Le nombre de neutrons N se calcule par  $N = A - Z$

Le **symbole** d'un atome est une lettre majuscule parfois associé à une lettre minuscule. **Exemple** : Cu ; C ; O ; Mn ...

### B. Quelques grandeurs physiques

- Taille et charge de l'atome

|           | Atome               | Noyau               |
|-----------|---------------------|---------------------|
| Taille(m) | $1 \times 10^{-10}$ | $1 \times 10^{-15}$ |

**Propriété** : L'atome est essentiellement constitué de vide !

**Masses dans l'atome** :

|          | Masse (kg)             |
|----------|------------------------|
| proton   | $1,67 \times 10^{-27}$ |
| neutron  | $1,67 \times 10^{-27}$ |
| électron | $9,11 \times 10^{-31}$ |

**Observations:**

1. Les nucléons ont quasiment la même masse.
2. La masse d'un électrons est beaucoup plus petite que celle d'un nucléon.

**Propriété** : La masse d'un atome est concentrée dans son noyau.

**Charges électriques dans l'atome.**

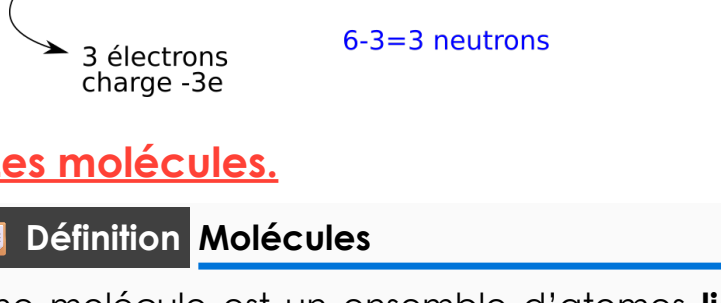
- La plus petite charge électrique **positive** est celle du **proton**, on la note +e (e pour élémentaire)

- La plus petite charge électrique **négative** est celle de l'**électron**, on la note - e

La charge électrique s'exprime en coulomb (C)

|          | Charge (C)                     |
|----------|--------------------------------|
| proton   | +e = $1,60 \times 10^{-19}$ C  |
| neutron  | 0                              |
| électron | - e = $1,60 \times 10^{-19}$ C |

**Propriété** : L'atome est électriquement neutre, car il contient le même nombre de protons et d'électrons.



## 2 Les molécules.

#### Définition Molécules

Une molécule est un ensemble d'atomes **liés** entre eux.

La **formule brute** d'une molécule se compose de lettres et de chiffre.

**Attention:** le nombre est toujours écrit après la lettre !

**Exemples** :

- Dans H<sub>2</sub>O il y a deux atomes H et un seul O
- Dans CO<sub>2</sub> il y a un atome C et deux atomes O.

## 3 Les ions.

### A. Composition

#### Définition Ions

- Un ion est un ensemble d'atomes qui a **gagné** ou **perdu** un ou plusieurs électron(s).
- Il possède une charge électrique **négative** ou **positive**.

La charge électrique totale d'un ion est notée en exposant **Exemples** : Cu<sup>2+</sup> ; H<sup>+</sup> ; SO<sub>4</sub><sup>2-</sup> ; MnO<sub>4</sub><sup>2-</sup>

- Les ions chargés négativement sont des anions
- Les ions chargés positivement sont des cations.

### B. Solide ionique

#### Définition Solide ionique

À l'état solide, les ions de charges opposées s'associent pour former un composé ionique qui est globalement neutre.

**Exemples** :

- Le chlorure de sodium est un solide ionique contenant des ions Na<sup>+</sup> et Cl<sup>-</sup> sa formule est NaCl
- Le chlorure de cuivre est un solide ionique contenant des ions Cu<sup>2+</sup> et Cl<sup>-</sup> sa formule est CuCl<sub>2</sub>

#### Ce qu'il faut savoir faire

- ✓ Définir une espèce chimique comme une collection d'un nombre très élevé d'entités identiques.
- ✓ Exploiter l'électroneutralité de la matière pour associer des espèces ioniques et citer des formules de composés ioniques.
- ✓ Utiliser le terme adapté parmi molécule, atome, anion et cation pour qualifier une entité chimique à partir d'une formule chimique donnée.
- ✓ Citer l'ordre de grandeur de la valeur de la taille d'un atome.
- ✓ Comparer la taille et la masse d'un atome et de son noyau.
- ✓ Établir l'écriture conventionnelle d'un noyau à partir de sa composition et inversement.

<sup>1</sup>Celui-ci sera détaillé dans le chapitre C5